Química

CÁLCULOS QUÍMICOS

Mol, gases y disoluciones

- $n = \dfrac{m}{M}$ $\quad N = n\,N_A$ $\quad$ gases ideales: $PV = nRT$ $\quad d = \dfrac{PM}{RT}$
- Dalton: $P_i = x_i P_T$, $\; x_i = \dfrac{n_i}{n_T}$, $\; P_T = \sum P_i$
- Molaridad: $M = \dfrac{n_{soluto}}{V_{disolución}\,(\mathrm{L})}$ $\quad$ molalidad: $m = \dfrac{n_{soluto}}{\text{kg disolvente}}$
- % en masa $= \dfrac{m_{soluto}}{m_{disolución}} \cdot 100$ $\quad$ dilución: $M_1V_1 = M_2V_2$
- Rendimiento $= \dfrac{\text{real}}{\text{teórico}} \cdot 100$; reactivo limitante: el que se agota antes

$T(\mathrm{K}) = t(^\circ\mathrm{C}) + 273 \cdot 1\ atm = 760\ mmHg = 101\,325\ Pa \cdot R = 0{,}082\ atm{\cdot}L/(mol{\cdot}K) = 8{,}31\ J/(mol{\cdot}K)$

ESTRUCTURA DE LA MATERIA

Átomo

- $E = h\nu$ $\quad c = \lambda\nu$ $\quad$ Rydberg: $\dfrac{1}{\lambda} = R_H\left(\dfrac{1}{n_1^2} - \dfrac{1}{n_2^2}\right)$, $\; R_H = 1{,}097 \cdot 10^7\ \mathrm{m^{-1}}$
- Bohr: $E_n = -\dfrac{2{,}18 \cdot 10^{-18}}{n^2}$ J
- Números cuánticos: $n \geq 1$; $\; l = 0, \ldots, n-1$; $\; m_l = -l, \ldots, +l$; $\; m_s = \pm\frac{1}{2}$
- Orden (Moeller): 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p
- Pauli: dos e⁻ no pueden tener los 4 números iguales · Hund: máxima multiplicidad
- Radio atómico: aumenta hacia abajo y hacia la izquierda
- Energía de ionización, afinidad electrónica y electronegatividad: aumentan hacia arriba y a la derecha

Enlace químico (TRPECV)

Pares (enl.+libres)	Tipo	Geometría	Hibr.	Ejemplo
2 + 0	AB_2	Lineal 180°	sp	$BeCl_2$, CO_2
3 + 0	AB_3	Trigonal plana 120°	sp^2	BF_3
2 + 1	AB_2E	Angular <120°	sp^2	SO_2
4 + 0	AB_4	Tetraédrica 109,5°	sp^3	CH_4
3 + 1	AB_3E	Piramidal ≈107°	sp^3	NH_3
2 + 2	AB_2E_2	Angular ≈104,5°	sp^3	H_2O

- Polaridad: molécula polar si $\sum \vec{\mu} \neq 0$ (geometría no simétrica con enlaces polares)
- Fuerzas intermoleculares: London < dipolo–dipolo < puentes de H (F, O, N)
- Born–Haber: $\Delta H_f = \Delta H_{sub} + \frac{1}{2}D + EI + AE + U$

TERMOQUÍMICA

Energía de las reacciones

- 1.er principio: $\Delta U = Q + W$, $\; W = -P\Delta V$ $\quad Q_p = \Delta H$, $\; Q_v = \Delta U$
- $\Delta H = \Delta U + \Delta n_{gas} RT$
- $\Delta H_r^0 = \sum n\,\Delta H_f^0(\text{prod}) - \sum n\,\Delta H_f^0(\text{reac})$ $\;(\Delta H_f^0$ de elementos $= 0)$
- Energías de enlace: $\Delta H_r \approx \sum E_{\text{rotos}} - \sum E_{\text{formados}}$
- Hess: si una reacción es suma de otras, su ΔH es la suma de las ΔH
- $\Delta S_r^0 = \sum n\,S^0(\text{prod}) - \sum n\,S^0(\text{reac})$

Espontaneidad

- Gibbs: $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$; espontánea si $\Delta G < 0$; equilibrio si $T = \dfrac{\Delta H}{\Delta S}$
- $\Delta G^0 = -RT\ln K$

ΔH	ΔS	Espontaneidad
−	+	Siempre
+	−	Nunca
−	−	A T bajas
+	+	A T altas

CINÉTICA Y EQUILIBRIO

Cinética química

- $aA + bB \to cC + dD$: $\; v = -\dfrac{1}{a}\dfrac{d[A]}{dt} = \dfrac{1}{c}\dfrac{d[C]}{dt}$
- Ecuación de velocidad: $v = k[A]^\alpha[B]^\beta$; orden total $\alpha + \beta$ (experimental)
- Unidades de k (orden n): $\mathrm{mol}^{1-n}\,\mathrm{L}^{n-1}\,\mathrm{s}^{-1}$
- Arrhenius: $k = A\,e^{-E_a/RT}$ $\quad \ln\dfrac{k_2}{k_1} = \dfrac{E_a}{R}\left(\dfrac{1}{T_1} - \dfrac{1}{T_2}\right)$
- Catalizador: baja E_a; no cambia ΔH ni K

Equilibrio químico

- $K_c = \dfrac{[C]^c[D]^d}{[A]^a[B]^b}$ $\quad K_p = \dfrac{p_C^c\,p_D^d}{p_A^a\,p_B^b}$ $\quad K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$
- Grado de disociación: $\alpha = \dfrac{\text{moles disociados}}{\text{moles iniciales}}$
- $Q < K$: avanza a la derecha · $Q > K$: hacia la izquierda
- Invertir la reacción: $K' = 1/K$; multiplicarla por n: $K' = K^n$
- Le Chatelier: ↑ P desplaza hacia menos moles de gas; ↑ T favorece el sentido endotérmico
- Van't Hoff: $\ln\dfrac{K_2}{K_1} = -\dfrac{\Delta H^0}{R}\left(\dfrac{1}{T_2} - \dfrac{1}{T_1}\right)$

Solubilidad

- $A_mB_n \rightleftharpoons mA^{n+} + nB^{m-}$: $\; K_s = [A^{n+}]^m[B^{m-}]^n = m^m n^n s^{m+n}$
- AB: $K_s = s^2$ $\quad$ AB_2: $K_s = 4s^3$ $\quad$ A_2B_3: $K_s = 108\,s^5$
- Precipita si $Q > K_s$ · Ion común: disminuye la solubilidad

ÁCIDOS, BASES Y REDOX

Ácido–base

- $K_w = [\mathrm{H_3O^+}][\mathrm{OH^-}] = 10^{-14}$ (25 °C) $\quad \mathrm{pH} = -\log[\mathrm{H_3O^+}]$ $\quad \mathrm{pH} + \mathrm{pOH} = 14$
- Ácido débil: $K_a = \dfrac{[\mathrm{A^-}][\mathrm{H_3O^+}]}{[\mathrm{HA}]} = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$; si $\alpha < 0{,}05$: $[\mathrm{H_3O^+}] \approx \sqrt{K_a c}$
- Base débil: $K_b = \dfrac{c\alpha^2}{1-\alpha}$, $[\mathrm{OH^-}] = c\alpha$
- Par conjugado: $K_a \cdot K_b = K_w \quad \mathrm{p}K_a = -\log K_a$
- Neutralización: $n_{\mathrm{H^+}} = n_{\mathrm{OH^-}} \Rightarrow V_a M_a\, a = V_b M_b\, b$
- Reguladora: $\mathrm{pH} = \mathrm{p}K_a + \log \dfrac{[\mathrm{A^-}]}{[\mathrm{HA}]}$

Sal de...	Hidrólisis	pH
ácido fuerte + base fuerte (NaCl)	No	$= 7$
ácido fuerte + base débil (NH_4Cl)	Catión	< 7
ácido débil + base fuerte (CH_3COONa)	Anión	> 7

Reacciones redox

- Oxidación: pierde e^- (sube nº ox.) · Reducción: gana e^- · El oxidante se reduce
- Ajuste ion-electrón: medio ácido con H_2O y H^+; medio básico con H_2O y OH^-
- Pila: $E^0 = E^0_{\text{cátodo}} - E^0_{\text{ánodo}}$; espontánea si $E^0 > 0$; cátodo (+) reducción, ánodo (–) oxidación
- Notación: Zn(s) | Zn^{2+}(aq) || Cu^{2+}(aq) | Cu(s) $\quad \Delta G^0 = -nFE^0$
- Nernst (25 °C): $E = E^0 - \dfrac{0{,}059}{n} \log Q$
- Faraday (electrólisis): $m = \dfrac{M\, I\, t}{n\, F}$, $Q = I\, t$, $F = 96\,485$ C/mol

QUÍMICA ORGÁNICA

Grupos funcionales

Función	Grupo	Terminación
Alqueno / alquino	C=C / C≡C	-eno / -ino
Alcohol	R–OH	-ol
Éter	R–O–R'	-oxi- / éter
Aldehído	R–CHO	-al
Cetona	R–CO–R'	-ona
Ácido carboxílico	R–COOH	ácido -oico
Éster	R–COO–R'	-ato de -ilo
Amina / amida	R–NH_2 / R–$CONH_2$	-amina / -amida
Nitrilo	R–C≡N	-nitrilo

Reacciones e isomería

- Sustitución (alcanos, aromáticos) · Adición a C=C y C≡C (Markovnikov: el H va al C con más H)
- Eliminación (Saytzeff: alqueno más sustituido) · Condensación: ácido + alcohol → éster + H_2O
- Combustión: hidrocarburo + O_2 → CO_2 + H_2O
- Isomería estructural: de cadena, de posición, de función
- Estereoisomería: geométrica (cis/trans en C=C) y óptica (C quiral, 4 sustituyentes distintos)
- Polímeros: de adición (polietileno, PVC) y de condensación (nailon, poliésteres)

> **Truco PAU:** en equilibrios plantea siempre la tabla inicial / cambio / equilibrio en moles y divide por V al final.